【例 3】（2025 数一）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$. 已知 1 是 A 的特征多项式的重根.

（1）求 a 的值；

（2）求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α，β.

2.8 线性方程组解的结构

2.8.1 齐次线性方程组 $Ax=0$

① 解的性质

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 都是 $Ax=0$ 的解，则 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$ 也是 $Ax=0$ 的解，$k_1,k_2,\cdots,k_s$ 是任意常数.

② 基础解系

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 满足下列三条：

1）**是解**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 均是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解向量；

2）**无关**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 线性无关；

3）**个数满足要求**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 向量个数为 $n-r(A)$，

则称 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系。**基础解系可看成解向量组的一个极大无关组.**

③ 通解结构

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则称 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$ 为 $Ax=0$ 的通解，$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数.

微信公众号【冲冲考研】独家提供



2.8.2 非齐次线性方程组 $Ax=b$

① 解的性质

1）设 η_1,η_2 都是 $Ax=b$ 的解，则 $\eta_1-\eta_2$ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解.

2）设 η 是 $Ax=b$ 的一个解，ξ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解，则 $\xi+\eta$ 是 $Ax=b$ 的解.

3）设 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$ 都是 $Ax=b$ 的解，则

$$\text{当}k_1+k_2+\cdots+k_s=1\text{时，}\ k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s\ \text{是}Ax=b\text{的解；}$$

$$\text{当}k_1+k_2+\cdots+k_s=0\text{时，}\ k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s\ \text{是}Ax=0\text{的解.}$$

② 解的结构

如果线性方程组 $Ax=b$ 有解 η 满足 $A\eta=b$，其导出组 $Ax=0$ 的通解为 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$，则 $Ax=b$ 的任意解都可写成 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}+\eta$，$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数.

【例 1】已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则 $Ax=0$ 的基础解系还可以是（　）.

（A）与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等价的向量组.　　（B）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$.

（C）与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等秩的向量组.　　（D）$\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$.

【例 2】设 $B=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&a&4\\3&5&a\end{pmatrix}(a>0)$，$A$ 是 3 阶非零矩阵，且 $AB^{\mathrm{T}}=O$，则方程组 $Ax=0$ 的通解为_____.

【例 3】（2011 数二）设 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]$ 是 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵.若 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的基础解系可为（　）.

（A）α_1,α_3　　（B）α_1,α_2　　（C）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　（D）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【冲冲考研】公众号独家制作

【例 4】设 4 阶矩阵 $A=(a_{ij})_{4\times4}$ 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组，A^* 为 A 的伴随矩阵，则方程组 $A^*x=0$ 的通解为（　）.

（A）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$，其中 k_1，k_2 为任意常数

（B）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3$，其中 k_1，k_2 为任意常数

（C）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$ 其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数

（D）$x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$ 其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数

【例 5】（2025 数二）设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，若 α_1，α_2，α_3 线性无关，且 $\alpha_1+\alpha_2=\alpha_3+\alpha_4$，则方程组 $Ax=\alpha_1+4\alpha_4$ 的通解为 $x=$_____.

【例 6】（李林 6 套卷）设 $b=(3,2)^T$，线性方程组 $A_{2\times2}x=b$ 有通解 $k(-2,1)^T+(3,-4)^T$，则 $\beta=(5,-10)^T$ 是下列哪个方程组的解（　）.

（A）$Ax=\begin{pmatrix}5\\-10\end{pmatrix}$　　（B）$Ax=\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$　　（C）$Ax=\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$　　（D）$Ax=\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供